控制實習報告 2

實驗名稱：系統模擬實驗
系級：通訊 3A
姓名：劉興晟、蘇意為
學號：0116C001、0116C031
組別：第十二組

一. 目的：

將一個實際的物理系統(physical system)，化成微分方程式(differential equation)，然後用數學方法求此微分方程式之解，以了解此物理系統的特性。同時也利用類比控制實驗教學系統的控制方塊、Simulink 及 Electronics Workbench 來模擬，以驗證用數學方法求出之解。

二. 實驗步驟：

第一部分. 求 Homogeneous Solution：(F(t)=0)

Step1.

根據課本提供的實驗接線圖接線如圖 1，並於 Simulink 中繪製方塊圖如圖 2。

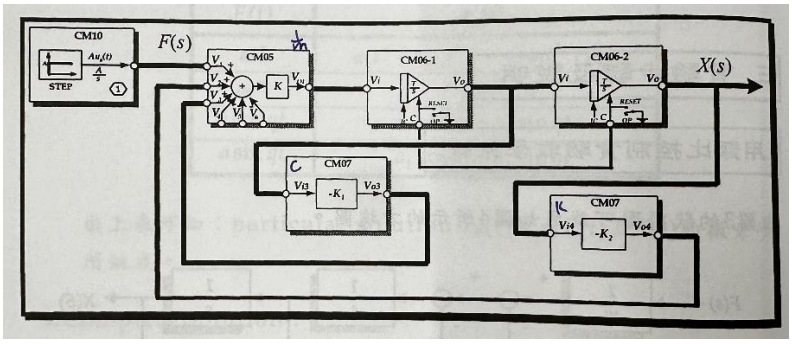


圖 1、實驗接線圖

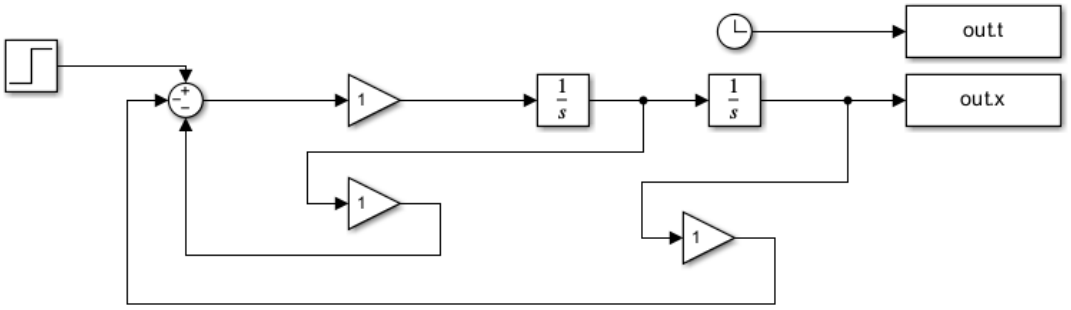


圖 2、Simulink 方塊圖

Step2.

將 CM05 控制方塊的輸入接上訊號產生器，並調整成 1Hz,1V,方波。

Step3.

將 CM06-1 及 CM06-2 控制方塊的 jumper 及開關設定如下表一：

	CM06-1	CM06-2
T jumper	1	1
IC 開關	0	0
OP/RESET 開關	OP	OP

表一、控制方塊設定

Step4.

將 CM05 控制方塊的倍率 K 調為 1(假設 m=1)。

Step5.

以 CM06-1 當二個積分器的主控方塊，將其 OP/RESET 開關撥至 RESET 位置，然後分別調整 CM06-1 及 CM06-2 的 IC 開關及半固定可變電阻設定$x'(0)$=0、$x(0)=5$，如下表二：

Step6.

將 CM07 上的 OP/MON 開關由 OP 撥至 MON 後，再將K_1(c 值)及K_2(k 值)進行調整：

[1]依據實驗要求調整K_1(c=3)及K_2(k=1)，使得$c^2>4mk$，$\zeta>1$：過阻尼 Overdamped，其齊次解通式為：

$$x_h(t)=a_1e^{\lambda_1 t}+a_2e^{\lambda_2 t}+k_1$$

[2]依據實驗要求調整K_1(c=2)及K_2(k=1)，使得$c^2=4mk$，$\zeta=1$：臨界阻尼 Critical damped，其齊次解通式為：

$$x_h(t)=(a_1+a_2)e^{\lambda t}+k_1$$

[3]依據實驗要求調整K_1(c=1)及K_2(k=1)，使得$c^2<4mk$，$0<\zeta<1$：低阻尼 Underdamped，其齊次解通式為：

$$x_h(t)=a^{pt}(a_1\cos(qt)+a_2\sin(qt))+k_1$$

第二部分.求 F(t)≠0，也就是有外力加入：

Step1.

將 Step block 的 Final Value：設為 1，也就是 F(t)=1。

Step2.

設定所有實驗要求的參數，如下表二：

Step3.

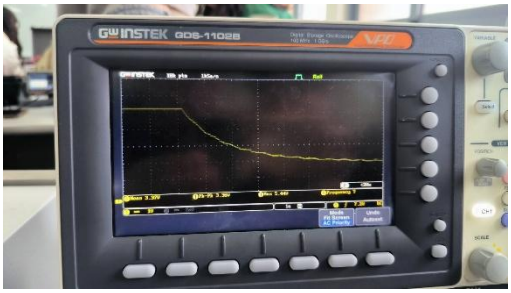
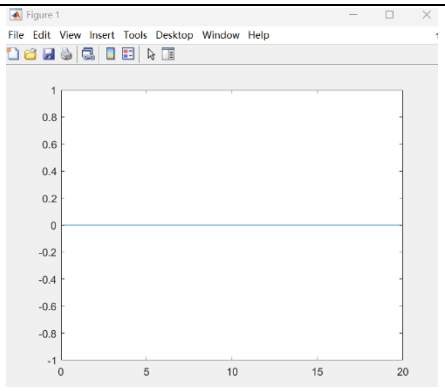
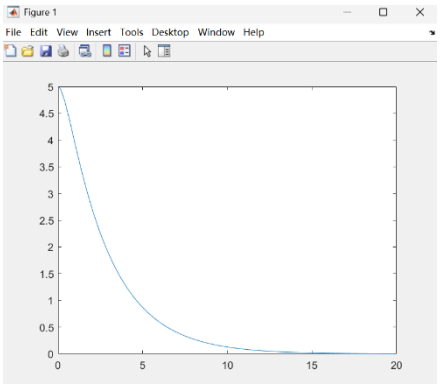
將 1/m block 的倍率設為 1，也就是 m=1。接著分別對下列三個狀況做實驗。

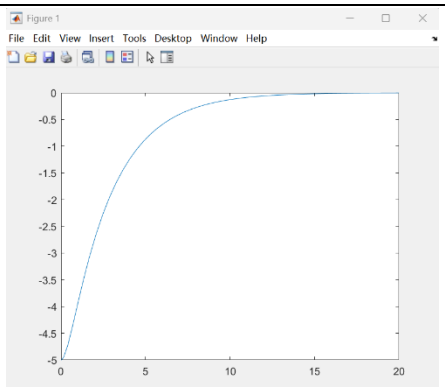
	CM06-1	CM06-2	CM07	
	$(x'(0)$值)	$(x(0)$值)	K_1(c 值)	K_2(k 值)
實驗一	0	5	3	1
			2	
			1	
實驗二	0	0	3	1
			2	
			1	

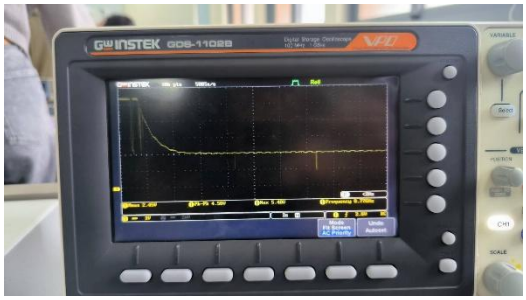
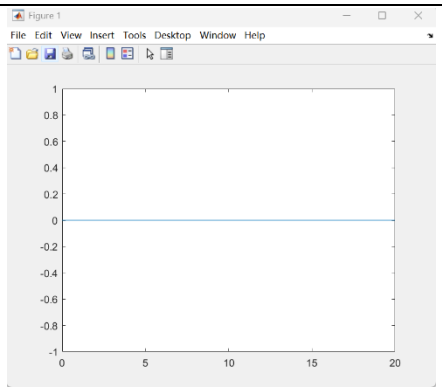
表二、實驗一及實驗二所有參數設定表

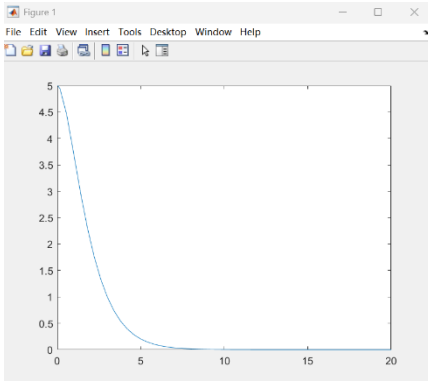
三.實驗結果和理想圖：

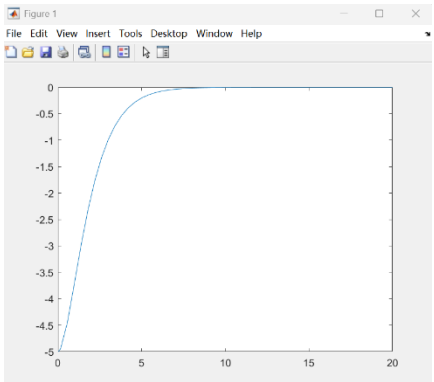
實驗一：

	實際	理想
c=3		 Initial Condition：0  Initial Condition：5

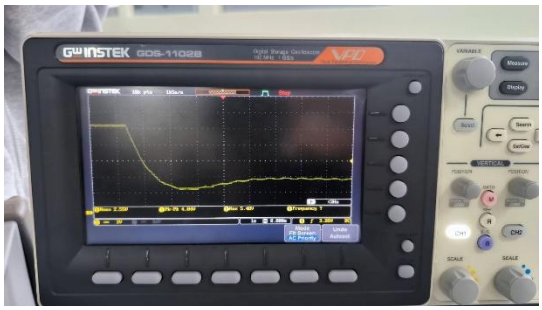
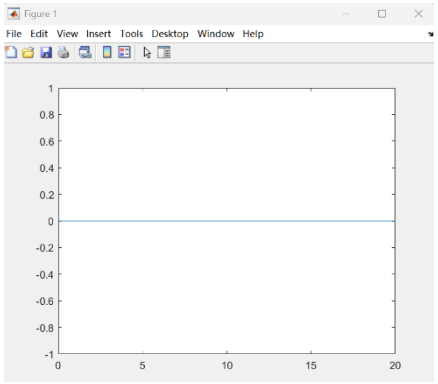
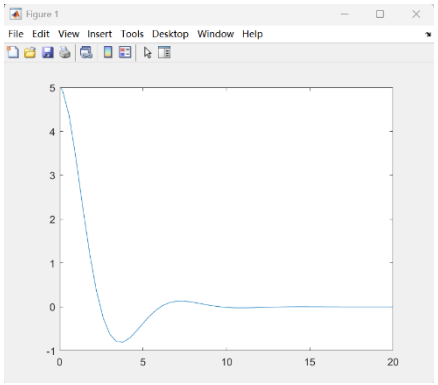
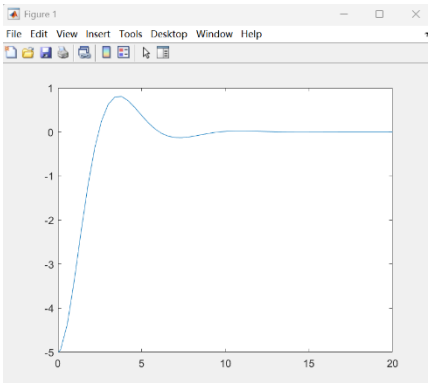
<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td> 

Initial Condition：-5</td>
</tr>
<tr>
<td>c=2</td>
<td> 
</td>
<td> 

Initial Condition：0
 

Initial Condition：5
 

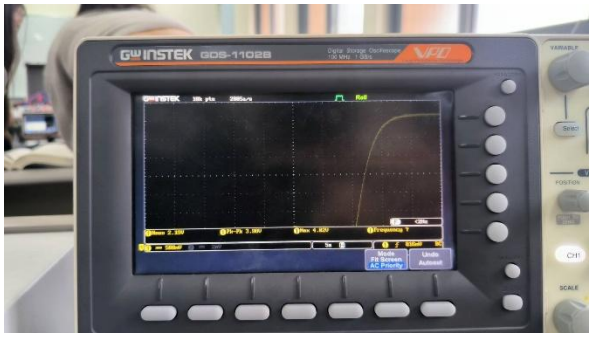
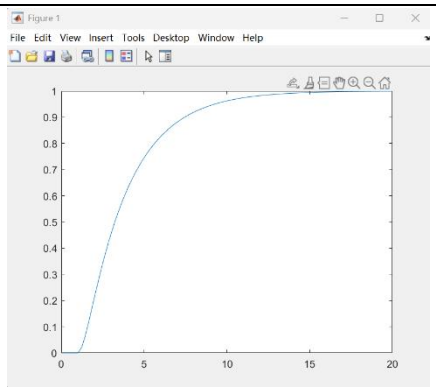
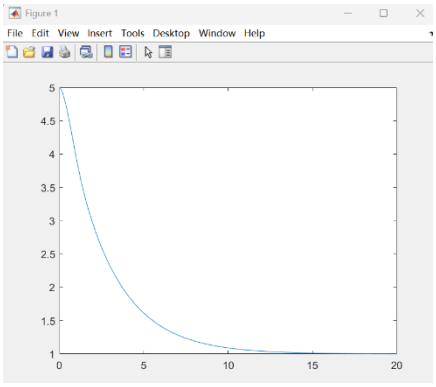
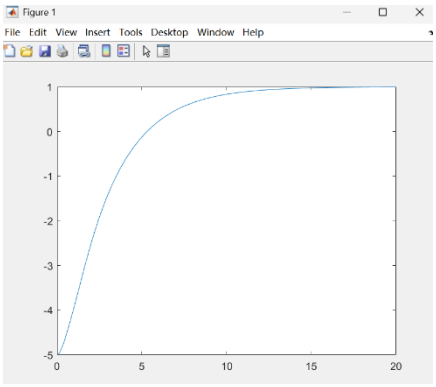
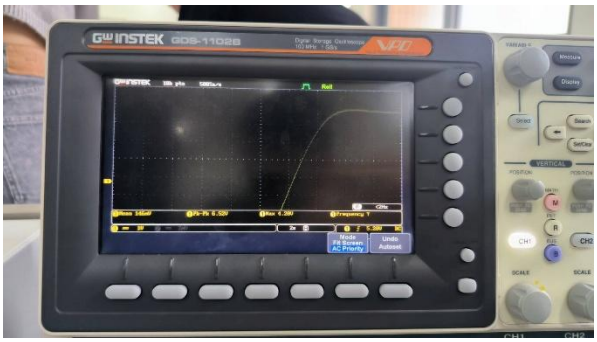
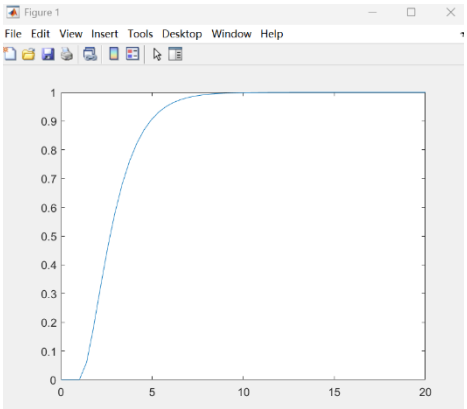
Initial Condition：-5</td>
</tr>
</table>

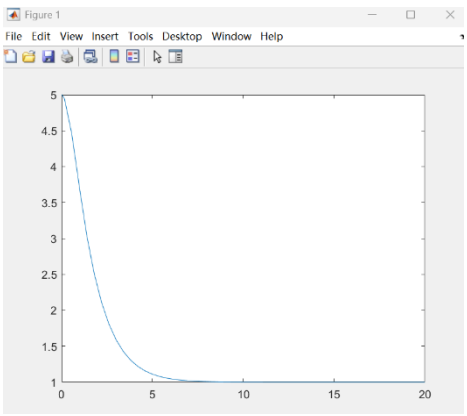
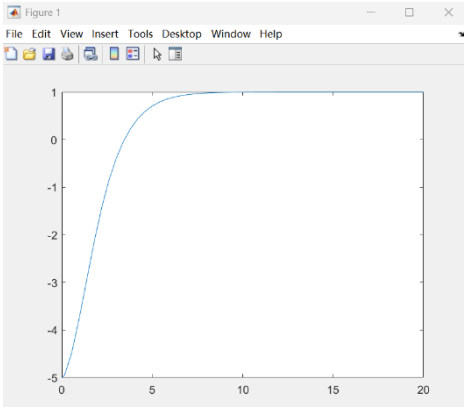
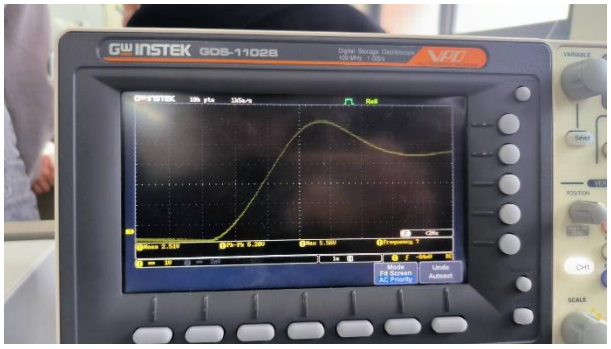
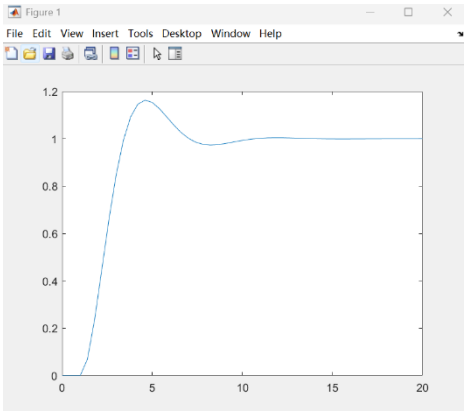
c=1		 Initial Condition：0  Initial Condition：5  Initial Condition：-5

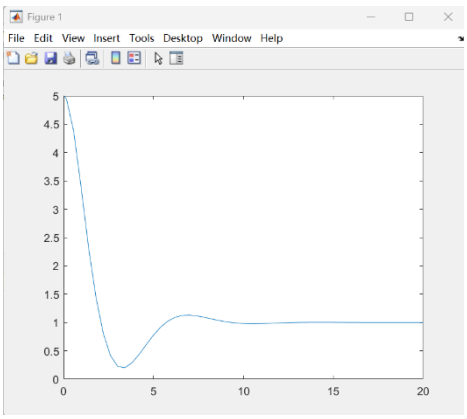
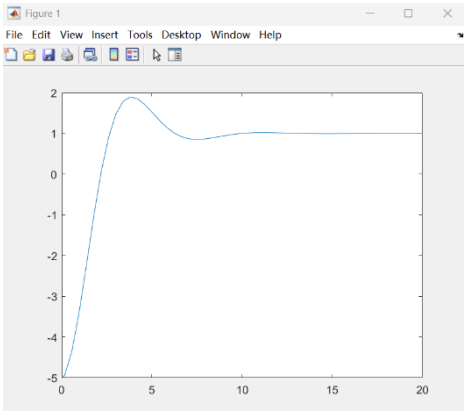
表三、Simulink 模擬理論圖及實驗結果

實驗二：

	實際	理想

c=3		 Initial Condition：0  Initial Condition：5  Initial Condition：-5
c=2		 Initial Condition：0

		 Initial Condition：5  Initial Condition：-5
c=1		 Initial Condition：0

		 Initial Condition：5  Initial Condition：-5

表四、Simulink 模擬理論圖及實驗結果

四.問題與討論：

1. 請用理論分析上面的實驗，並與實驗結果做比較。

答：

在本次實驗中，我們固定質量 m 和彈簧常數 k 的值為 1，並透過調整阻尼係數 c 的值來觀察系統的暫態響應變化。經過計算可得，阻尼比 ζ 的表達式為：

$$\zeta = C/2$$

當 C=1 時，$\zeta = 1/2$，由於 $\zeta < 1$ ，此對應的系統響應為**欠阻尼（Underdamped）**，與實驗結果一致。

當 C=2 時，$\zeta = 1$，此時系統達到**臨界阻尼（Critically Damped）**，與實驗結果相符。

當 C=3 時，$\zeta = 3/2$，由於 $\zeta > 1$ ，系統處於**過阻尼（Overdamped）** 狀態，亦與實驗結果吻合。

以上，三種不同阻尼條件下的實驗結果均與理論分析相符，驗證了阻尼比對系統暫態響應的影響。

2. 請說明上面實驗結果圖所代表的意義。

答：

由上面的實驗圖，可以了解系統的振盪行為以及有無 overshoot 產生。

當我們把參數調整使得 0＜ζ＜1，系統為 欠阻尼 狀態，此時系統有振盪行為，並且系統會逐漸減小振福直到恢復為穩定的狀態。

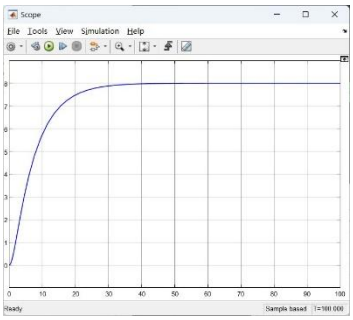
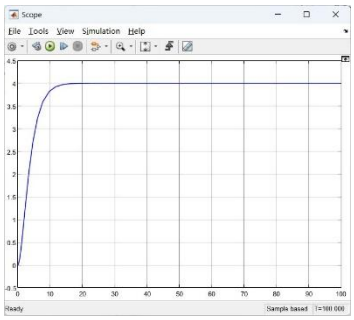
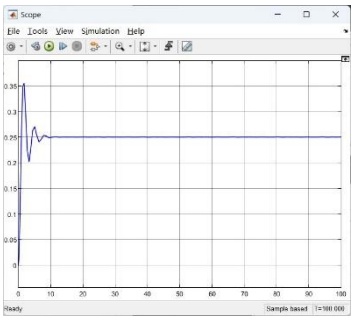
當我們把參數調整為ζ＝1時，我們觀察到振盪行為極小，幾乎沒有振盪，並且系統會在最短的時間內達到穩定的狀態。

當我們把參數調整至ζ＞1時，我們觀察到系統曲線會以一種非振盪的方式上升至穩定狀態。

3. 請用實驗結果圖及理論說明值對系統的影響。

答：

當我們固定 c、m 值為 1 只改變 k 值後，經過一番計算後我們發現 k 對於ζ的關係為$\boldsymbol{\zeta = 1/2\sqrt{k}}$，當 k 的值大於1/4時ζ就會小於 1 但不會為 0，此系統也就是 Underdamped;而當 k 的值等於1/4時ζ就等於 1，此系統就是 Critical damped;最後，當 k 的值小於1/4時ζ就大於 1，此系統也就是 Overdamped。此外，藉由 Sinmulink 模擬後，我們發現隨著 k 值的增加，系統的穩態高度也會改變並且改變高度與 k 值為倒數的關係，如下表五所示：

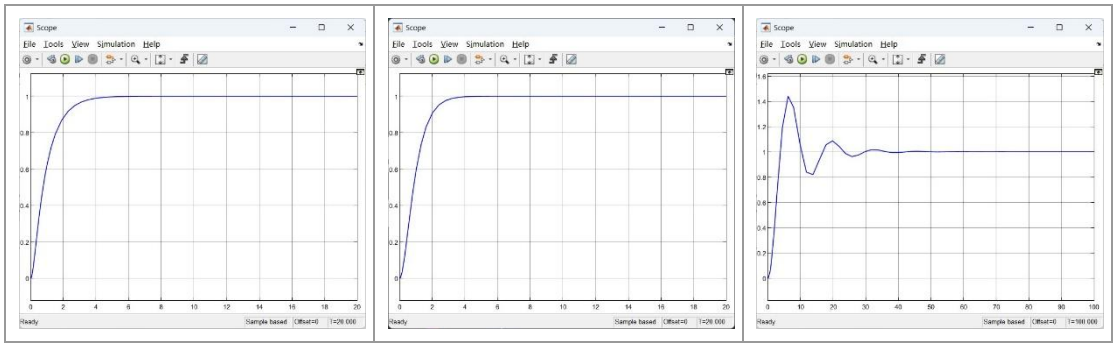
k=0.125：Overdamped	k=0.25：Critical damped	k=4:Underdamped
		

表五、只改變 k 值之 Simulink 模擬理論圖

4. 請用實驗結果圖及理論說明 m 值對系統的影響。

答：在這題中，我們只改變了 m 值，又又經過一次計算後我們發現ζ和 m 值得關係式為$\boldsymbol{\zeta = 1/2\sqrt{m}}$，和第 3 題一樣，當 m 的值大於1/4時ζ就會小於 1，即此系統為 Underdamped;而當 m 的值等於1/4時ζ就等於 1，此系統為 Critical damped;最後，當 m 的值小於1/4時ζ就大於 1，此系統就為 Overdamped。與第 3 題改變 k 值不一樣的地方在於，達到穩態的值似乎不會受到 m 值的改變而改變，而是跟 sourse 輸入大小有關，模擬結果如下表六所示：

m=0.125：Overdamped	m=0.25：Critical damped	m=4:Underdamped



表六、只改變 m 值之 Simulink 模擬理論圖

注意：在 Simulink 調整的值和實際的 m 成倒數關係。

5. 請用實驗結果圖及理論說明 c 值對系統的影響。

答：

根據理論，改變 c 值會影響ζ的值並直接影響系統的振盪行為與穩定性。當 C 較小時，系統處於**欠阻尼（Underdamped）**狀態，會產生振盪並逐漸衰減至穩態，可能伴隨 **Overshoot（超越量）**。當 **C** 增加至**臨界阻尼（Critically Damped）**時，系統能在最短時間內達到穩態，且不會出現振盪。若 **C** 進一步增大，使系統進入**過阻尼（Overdamped）**狀態，則雖然不會振盪，但響應速度變慢，需要較長時間才能趨於穩定。因此，適當調整 **C** 可以平衡響應速度與穩定性，在控制系統設計中，選擇合適的阻尼值至關重要，以確保系統既不過度振盪，也不會反應過慢影響控制精度。

在實驗解果中，我們實驗一 C=1 時的震盪幅度不夠大，我覺得有部分原因是器材本身的誤差造成的。其他實驗雖然也都有存在一點點的誤差，比如上升的幅度或是到達穩定的時間，但是整體來說我們的實驗值都有高度符合理論值的預測及模擬。